

دانش‌یار — سند مرجع طراحی و پیاده‌سازی

پنل معلم

از «دانش‌بورد آماری» به «هوش کلاس»: تشخیص، مداخله و دستیار
معلم

مهر ۱۴۰۵ | مکمل سند «مشخصات پنل دانش‌آموز»

۰. اصلاحات نسبت به سند پیل دانش‌آموز
۱. اصول طراحی پیل معلم
۲. خانه‌ی معلم: امروز کلاس کجاست؟
۳. رادار مباحث کلاس
۴. کشف ریشه‌ی ضعف کلاس
۵. دانش‌آموزان: فهرست، «چرا؟» و خط زمان
۶. دسته‌بندی نیاز، نه رتبه‌بندی ساده
۷. گروه‌بندی هوشمند و آموزش افتراقی
۸. ساخت آزمون هوشمند
۹. مأموریت کلاسی
۱۰. تحلیل پس از آزمون و سؤال‌های ضعیف
۱۱. مقایسه با مدرسه و استان
۱۲. شبیه‌سازها: «اگر فردا امتحان بود»
۱۳. تابلوی امتیاز کلاس (دید معلم)
۱۴. گزارش والدین
۱۵. دستیار هوشمند معلم (Copilot)
۱۶. اختیار معلم: تأیید، ویرایش، رد
۱۷. معلم به‌عنوان معلم خصوصی
۱۸. دسترسی، حریم خصوصی و RBAC
۱۹. معماری فنی
۲۰. نقشه‌ی منو و صفحه‌ها
۲۱. ترتیب پیشنهادی ساخت
- ضمیمه‌ها

۱۰. اصلاحات نسبت به سند پنل دانش‌آموز

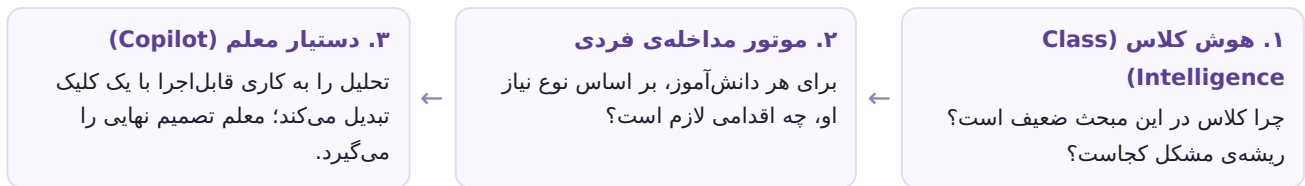
در بحث‌های اخیر چند اصلاح روی سند قبلی (پنل دانش‌آموز) مطرح شد. این‌ها را همین‌جا ثبت می‌کنم تا در بازنگری بعدی آن سند اعمال شوند؛ پنل معلم همین‌جا هم به آن‌ها ارجاع می‌دهد چون مستقیماً روی داده‌ی یکسانی کار می‌کند:

اصلاح	مورد
از «دهم تا دوازدهم» به « ششم تا دوازدهم » گسترش می‌یابد.	دامنه‌ی پایه تحصیلی
سیاست نمره‌ی منفی در آزمون‌های رسمی/جامع مخصوص دوازدهم نیست؛ برای همه‌ی پایه‌ها قابل‌فعال‌سازی است (پارامتر K در بخش ۵.۷ سند دانش‌آموز، به‌ازای هر پایه قابل‌تنظیم).	نمره‌ی منفی
دانش‌آموز به چرخه‌ی جاری متصل می‌شود، نه الزاماً دوره‌ی اول؛ آزمون تشخیصی ابتدایی همچنان برای مقداردهی اولیه‌ی SLM اجرا می‌شود.	ورود میانه‌ی سال
پس از ورود، فهرست فرزندان متصل به حساب نمایش داده می‌شود و والد بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود (این پنل در سند جداگانه‌ی «پنل والدین» کامل می‌شود).	حساب والدین
به‌عنوان نقش مستقل و کاملاً ممیزی‌شده در RBAC تعریف می‌شود (مثلاً platform_admin)، نه یک «راه ورود مخفی». هر دسترسی این نقش به داده‌ی سطح دانش‌آموز باید در لاگ ممیزی با دلیل ثبت شود.	دسترسی تیم فنی/طراح سایت

۱. اصول طراحی پنل معلم

معلم در یک کلاس واقعی نمی‌تواند برای ۳۰ نفر، ۳۰ آموزش جدا بدهد و وقت کافی برای خواندن ده‌ها نمودار ندارد. ارزش پنل معلم این نیست که آمار نشان دهد؛ ارزشش این است که داده‌ی عظیمی که از پنل دانش‌آموز جمع می‌شود (SLM سطح مهارت، علت خطا، ماندگاری، بازآزمون) را به اقدام آموزشی مشخص و قابل‌اجرا تبدیل کند.

شکل ۱ — سه لایه‌ی معماری پنل معلم



این سه لایه، پنل معلم را به بخش دوم همان «حلقه‌ی بسته‌ی یادگیری» تعریف‌شده در سند پنل دانش‌آموز تبدیل می‌کند، نه یک داشبورد آماری جدا.

- از داده به اقدام، نه فقط نمایش. هر هشدار باید با یک پیشنهاد اقدام همراه باشد («۶۴٪ ضعیف‌اند» ← یک جلسه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای مرور پیش‌نیاز + آزمونک ۵ سؤالی)، نه فقط یک عدد.
- معلم فرمانده است، هوش مصنوعی دستیار. هیچ پیامی به دانش‌آموز یا والدین بدون تأیید (یا سیاست از پیش تعیین‌شده‌ی معلم) ارسال نمی‌شود (بخش ۱۶).
- ریشه‌یابی، نه برجسب‌زنی. «۶۴٪ کلاس ضعیف‌اند» ناکافی است؛ باید معلوم شود ضعف از خود مبحث است یا از پیش‌نیاز آن (بخش ۴).
- تفکیک نوع نیاز. دو دانش‌آموز با نمره‌ی یکسان می‌توانند نیاز کاملاً متفاوتی داشته باشند (بخش ۶ و ۷).
- دامنه‌ی دسترسی محدود و شفاف. معلم فقط کلاس‌ها و درس‌های تخصیص‌یافته‌ی خودش را می‌بیند (بخش ۱۸).
- بانک سؤال با استفاده خودش را بهتر می‌کند. تحلیل هر آزمون، سؤال‌های ضعیف را برای بازبینی علامت می‌زند (بخش ۱۰).

۲. خانه‌ی معلم: امروز کلاس کجاست؟

صفحه‌ی اول نباید بیست نمودار نشان دهد. باید به چهار سؤال جواب بدهد: کلاس من الان کجاست؟ بزرگ‌ترین مشکل کلاس چیست؟ کدام دانش‌آموزها نیاز به مداخله دارند؟ امروز چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

شکل ۲ - خانه‌ی معلم (نمونه: دوازدهم تجربی - ریاضی)

۷۲%

آزمون دوره را داده‌اند

۸۲%

میانگین پیشرفت برنامه

۶۸%

میانگین تسلط مؤثر

۲۸

دانش‌آموز

هشدارهای آموزشی

● **احتمال شرطی** - ۶۴٪ کلاس زیر تسلط ۵۰٪؛ ۴۱٪ خطاها «ضعف مفهومی»؛ پیش‌نیاز «شمارش و ترکیبیات» هم ضعیف است. پیشنهاد: جلسه‌ی ۲۰ دقیقه‌ای مرور پیش‌نیاز + آزمونک ۵ سؤالی [مشاهده] [ساخت تمرین] [ساخت آزمونک] [پیشنهاد تدریس]

● **مشق** - میانگین نمره مناسب است، اما ماندگاری در ۱۴ روز اخیر افت کرده. پیشنهاد: ارسال مرور فاصله‌دار به ۹ نفر [مشاهده] [ارسال مرور]

● **کاربرد مشق** - تعداد خطاهای تکراری بالا رفته. پیشنهاد: بازآزمون هدفمند برای ۷ نفر [مشاهده] [ساخت بازآزمون]

کارهای پیشنهادی امروز

اقدام	تعداد نفرات	علت
مرور احتمال شرطی	۱۲ نفر	تسلط پایین
بازآزمون مشق	۷ نفر	خطای تکراری
بررسی ۲ سؤال آزمون اخیر	—	قدرت تفکیک پایین (بخش ۱۰)
ارسال تمرین زمان‌دار	۵ نفر	کمبود زمان
هیچ اقدامی لازم نیست	۹ نفر	وضعیت مناسب

این نما، پنل معلم را از «Class Analytics» به «Class Intelligence → Recommended Action» تبدیل می‌کند: هر عدد با یک اقدام قابل‌اجرا همراه است.

۳. رادار مباحث کلاس

معلم باید بتواند کلاس را در سطح مبحث ببیند، نه فقط یک میانگین کلی. هر ردیف تسلط، توزیع علت خطا و ماندگاری هر مبحث را نشان می‌دهد؛ همان شش علتی که در پنل دانش‌آموز تعریف شده (بخش ۶.۱ سند دانش‌آموز)، اینجا در سطح کلاس جمع می‌شود.

شکل ۳ – رادار مباحث (نمونه: ریاضی دوازدهم)

مبحث	میانگین تسلط	مفهومی	محاسباتی	کمبود دانش	خطای تکراری	ماندگاری
تابع	۸۱٪	۱۲٪	۸٪	۵٪	۴٪	۸۸٪
حد	۷۴٪	۱۸٪	۱۱٪	۷٪	۹٪	۷۱٪
مشتق	۶۳٪	۳۱٪	۱۴٪	۹٪	۱۸٪	۵۹٪
احتمال	۴۸٪	۴۲٪	۸٪	۲۱٪	۲۶٪	۴۴٪

چرا کلاس در «احتمال» ضعیف است؟



مفهومی ۴۲٪، کمبود پیش‌نیاز ۲۱٪، محاسباتی ۱۸٪، کمبود زمان ۱۱٪، بی‌دقتی ۸٪

این breakdown، از جمع همان رکوردهای دفترچه‌ی خطای تک‌تک دانش‌آموزان کلاس ساخته می‌شود؛ ارزش آن بسیار بیشتر از یک عدد «میانگین کلاس ۵۸٪» است.

۴. کشف ریشه‌ی ضعف کلاس

وقتی کلاس در یک مبحث ضعیف است، سیستم نباید فوراً بگوید «آن را دوباره تدریس کن». باید گراف پیش‌نیاز مبحث (همان گراف تعریف‌شده در بخش ۲.۱ سند دانش‌آموز) را در سطح میانگین کلاس بررسی کند تا مشخص شود مشکل در خود مبحث است یا در پیش‌نیازهای آن.

شکل ۴ — دو سناریوی ریشه‌یابی برای «کاربرد مشتق»



```
root_cause_score(topic) = mean_mastery(topic) vs mean_mastery(each prerequisite)
if all prerequisites mastery ≥ threshold (e.g. 65): root = topic itself
else: root = weakest prerequisite in chain (recurse upward until mastery ≥ threshold)
```

۵. دانش‌آموزان: فهرست، «چرا؟» و خط زمان

۵.۱ فهرست کلاس

شکل ۵ – فهرست دانش‌آموزان با وضعیت

دانش‌آموز	پیشرفت	تسلط	خطای حل نشده	خطای تکراری	ماندگاری	وضعیت
دانش‌آموز A	۹۱٪	۸۴٪	۳	۰	۸۹٪	خوب
دانش‌آموز B	۸۷٪	۶۲٪	۹	۳	۶۱٪	نیازمند توجه
دانش‌آموز C	۵۸٪	۷۱٪	۵	۱	۷۸٪	عقب مانده
دانش‌آموز D	۸۲٪	۴۳٪	۱۴	۶	۳۹٪	مداخله

۵.۲ «چرا؟» – توضیح یک کلیک

شکل ۶ – کارت «چرا؟» برای دانش‌آموز D

مشکل اصلی: احتمال شرطی | علت غالب: ضعف مفهومی | پیش‌نیاز مشکل‌دار: شمارش و ترکیبیات
آخرین تلاش موفق: ۹ روز پیش | آخرین شکست: آزمون جامع | ۳ بار خطای مشابه
پیشنهاد: بسته‌ی ترمیمی + بازآزمون [تأیید] [ویرایش] [رد]

۵.۳ خط زمان دانش‌آموز

شکل ۷ – مسیر یادگیری دانش‌آموز D در «مشتق» (نمونه)



این به معلم نشان می‌دهد دانش‌آموز فقط یک نمره نیست؛ یک مسیر یادگیری دارد که می‌تواند «ضعیف» بهبود ← افت دوباره» باشد (همان الگوی بخش ۲.۳ سند دانش‌آموز).

۶. دسته‌بندی نیاز، نه رتبه‌بندی ساده

نمایش «ضعیف‌ترین دانش‌آموزان» به‌تنهایی گمراه‌کننده است. سیستم پنج نوع نیاز متفاوت را جدا می‌کند:

دسته	تعریف	اقدام پیش‌فرض
● مداخله آموزشی	تسلط پایین + خطای تکراری	بسته‌ی ترمیمی فوری، اولویت بالا
● افت ماندگاری	قبلاً خوب بوده ولی ماندگاری افت کرده	مرور فاصله‌دار
● عقب‌ماندگی برنامه	پیشرفت پایین ولی تسلط مناسب	برنامه‌ی جبرانی سبک
● ریسک آینده	تسلط فعلی خوب، ولی پیش‌نیاز یا ماندگاری رو به افت	پایش، بدون مداخله‌ی فوری
● آماده پیشروی	تسلط بالا + ماندگاری بالا	تمرین پیشرفته یا کمک به هم‌کلاسی

۷. گروه‌بندی هوشمند و آموزش افتراقی

معلم در کلاس واقعی نمی‌تواند ۳۰ درس جدا بدهد؛ اما می‌تواند برای ۴ گروه، ۴ اقدام متفاوت بدهد.

شکل ۸ — گروه‌بندی خودکار کلاس روی مبحث «احتمال»

گروه A — نیازمند آموزش مجدد (۶ نفر)
مشکل: مفهوم پایه احتمال.
[ساخت بسته‌ی آموزشی برای گروه A]

گروه B — نیازمند تمرین (۸ نفر)
مفهوم را می‌دانند، خطای محاسباتی دارند.
[ارسال تمرین محاسباتی]

گروه C — مشکل زمان (۵ نفر)
دقت خوب، زمان پاسخ بالا.
[ارسال تمرین زمان‌دار]

گروه D — مسلط (۹ نفر)
آماده‌ی تمرین پیشرفته.
[ارسال تمرین پیشرفته]

۷.۱ چرا نمره‌ی یکسان، نیاز یکسان نیست

دو دانش‌آموز با نمره‌ی ۵۰٪ می‌توانند کاملاً متفاوت باشند:

دانش‌آموز ۷۰٪ — A خطاها «ضعف مفهومی»، زمان پاسخ مناسب.
پیشنهاد: آموزش مجدد مفهوم.

دانش‌آموز B — مفهوم را می‌دانند، ۶۰٪ خطاها «محاسباتی»، زمان پاسخ بالا.
پیشنهاد: تمرین محاسبه + مدیریت زمان.

فرستادن یک تمرین یکسان برای هر دو، اتلاف وقت هر دوی آنهاست. این دقیقاً مزیت SLM سطح‌مهارت نسبت به «نمره‌محوری» است.

۸. ساخت آزمون هوشمند

۸.۱ انواع آزمون قابل ساخت توسط معلم

نوع	کاربرد
آزمون کلاسی	ارزیابی رسمی، مطابق بلوپرینت درس (بخش ۵.۲ سند دانش آموز)
آزمونک	کوتاه، کم ریسک، پایان یک جلسه
آزمون ترمیمی	پس از تشخیص ضعف مشترک، هدفمند روی همان مبحث
آزمون پیش نیاز	سنجش سریع پیش نیازها پیش از شروع مبحث جدید
آزمون آمادگی جامع	پیش از آزمون تجمعی، برای برآورد آمادگی (بخش ۱۲)
آزمون پایان فصل	رسمی، وارد برد می شود
آزمون تشخیصی	هدفش نمره نیست؛ فهمیدن نوع مشکل هر دانش آموز است

۸.۲ ساخت بر پایه ی هدف (نه فقط تعداد سؤال)

معلم به جای تنظیم دستی تعداد سؤال هر بخش، هدف را به زبان ساده می نویسد؛ سیستم بلوپرینت پیشنهاد می دهد:

شکل ۹ – از هدف معلم تا بلوپرینت آزمون

هدف معلم: «می خواهم بفهمم چرا بچه ها در کاربرد مشتق مشکل دارند.»

نوع سؤال	تعداد	هدف تشخیصی
مفهوم پایه	۳	سنجش درک مفهوم پیش از کاربرد
مهارت پایه (مشتق گیری)	۳	رد کردن احتمال ضعف پیش نیاز
کاربرد مستقیم	۲	سنجش خود مبحث هدف
استدلال / کاربرد ترکیبی	۲	تفکیک ضعف مفهومی از ضعف کاربردی

علاوه بر این، گزینه های غلط (distractor) عمداً به یک کج فهمی خاص طراحی می شوند (همان فیلد [distractors] در بخش ۵.۳ سند دانش آموز)، تا آزمون فقط «سؤال ندهد»، بلکه برای تشخیص علت طراحی شده باشد.

۸.۳ دو حالت آزمون

حالت	توضیح	کاربرد	وارد برد؟
استاندارد	همه ی دانش آموزان آزمون هم ارز می گیرند (فرم های موازی، بخش ۵.۴ سند دانش آموز)	ارزیابی رسمی، مقایسه، روند	بله
تشخیصی شخصی	برای هر دانش آموز سؤال متفاوت، متناسب با ضعف های خودش (A: مفهوم، B: محاسبات، C: زمان)	تشخیص فردی، بدون فشار مقایسه ای	خیر؛ فقط SLM را به روز می کند

۸.۴ سیاست نمره‌ی منفی

مطابق اصلاح بخش ۰، پارامتر k (بخش ۵.۷ سند دانش‌آموز) برای همه‌ی پایه‌ها قابل‌فعال‌سازی است، نه فقط دوازدهم. معلم یا مدیر مدرسه می‌تواند به‌ازای هر پایه، مقدار k را تنظیم کند (مثلاً $k=0$ برای پایه‌های پایین‌تر، $k=1/3$ برای پایه‌های نزدیک‌تر به کنکور، برای هم‌سویی تدریجی با سبک آزمون سراسری).

۸.۵ پیشنهاد آزمون بعدی

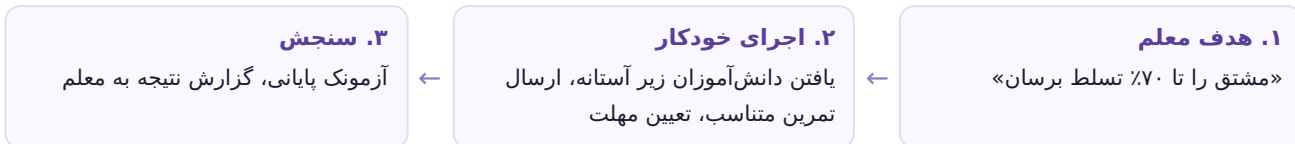
شکل ۱۰ – پیشنهاد خودکار آزمون هفته‌ی آینده

هدف: بررسی رفع ضعف «احتمال شرطی»
۲۱ از ۲۸ نفر حداقل یک خطای حل‌نشده دارند؛ ۱۲ نفر خطای تکراری دارند.
پیشنهاد: آزمون تشخیصی ۸ سؤالی [ساخت آزمون]

۹. مأموریت کلاسی

معلم به جای ساخت دستی هر مرحله، یک هدف کلی تعیین می کند و سیستم آن را اجرا می کند:

شکل ۱۱ – مأموریت «تسلط بر مشتق تا حداقل ۷۰٪»



الگوی **Teacher Goal → AI Execution → Measurement**. معلم هدف می دهد، سیستم اجرا می کند، نتیجه اندازه گیری می شود.

۱۰. تحلیل پس از آزمون و سؤال‌های ضعیف

۱۰.۱ تحلیل هر سؤال

شکل ۱۲ – تحلیل سؤال ۷ (نمونه)

درصد پاسخ صحیح	۳۸٪	دشواری تجربی	بالا
قدرت تفکیک	۰.۳۴	زمان متوسط پاسخ	۸۲ ثانیه
بیشترین گزینه‌ی غلط	گزینه‌ی C	کج‌فهمی مرتبط	خطای علامت در ساده‌سازی

⚠ این سؤال احتمالاً برای ۴۲٪ دانش‌آموزان بیش از حد دشوار بوده؛ ۶۲٪ خطاها مربوط به یک کج‌فهمی خاص است. بررسی شود.

۱۰.۲ تشخیص خودکار «سؤال بد»

اگر یک آیتم قدرت تفکیک پایین (زیر ۰.۱۵)، طبق آستانه‌ی بخش ۵.۳ سند دانش‌آموز، زمان پاسخ غیرعادی، درصد غلط غیرمنتظره، یا اختلاف شدید عملکرد بین فرم‌های موازی داشته باشد، به‌طور خودکار علامت «نیازمند بازبینی» می‌خورد و وارد صف بازبینی آموزشی می‌شود. این یعنی بانک سؤال با استفاده‌ی واقعی خودش بهتر می‌شود.

```
flag_for_review(item) = discrimination < 0.15  
OR |empirical_difficulty - prior_difficulty| > 0.3  
OR variance(form_scores) > threshold  
OR time_zscore > 2.5
```

۱۱. مقایسه با مدرسه و استان

هدف این مقایسه رتبه‌بندی معلم نیست؛ تشخیص الگوست: آیا ضعف مخصوص این کلاس است یا یک مشکل عمومی‌تر؟

شکل ۱۳ — مقایسه‌ی کلاس در «حد و پیوستگی»

میانگین استان

۷۱٪

میانگین مدرسه

۶۸٪

کلاس شما

۶۴٪

تفاوت اصلی در خطاهای مفهومی است، نه محاسباتی — این به معلم می‌گوید مشکل ویژه‌ی کلاس اوست، نه یک الگوی عمومی در سطح مدرسه یا استان.

دسترسی معلم به این مقایسه محدود به کلاس‌ها و درس‌های تخصیص‌یافته‌ی خودش است؛ او هرگز داده‌ی خام کلاس دیگری را نمی‌بیند (بخش ۱۸).

۱۲. شبیه‌سازها: «اگر فردا امتحان بود»

۱۲.۱ آمادگی لحظه‌ای کلاس

شکل ۱۴ – «اگر فردا از این فصل امتحان بگیرم»

آمادگی تخمینی کلاس: ۶۷٪

۲

نیازمند ترمیم

۶

نیازمند مرور

۱۱

نسبتاً آماده

۹

مسلط

این یک برآورد تشخیصی از روی SLM فعلی کلاس است، نه پیش‌بینی قطعی نمره.

۱۲.۲ شبیه‌ساز آزمون تجمعی

پیش از آزمون تجمعی دوهفته‌ای (بخش ۴ سند دانش‌آموز)، معلم می‌تواند ببیند: کدام مباحث بیشترین ریسک را دارند؟ کدام مهارت‌ها احتمالاً افت ماندگاری داشته‌اند؟ کدام دانش‌آموزان مشکل زمان دارند؟ کدام خطاها بیشترین احتمال تکرار را دارند؟

۱۳. تابلوی امتیاز کلاس (دید معلم)

معلم باید بداند در آزمون‌های کلاس چه کسی نفر اول است — این جدا از نظام ارزیابی و رقابت دانش‌آموز (School/Province/National Board در بخش ۸ سند دانش‌آموز) است که آنجا برای حریم خصوصی نوجوان با نام مستعار نشان داده می‌شود. برای معلم همان کلاس، تابلو با نام واقعی و کامل قابل مشاهده است، چون معلم همین حالا هم به هویت واقعی دانش‌آموزانش دسترسی دارد.

شکل ۱۵ — تابلوی کلاس، دید معلم (آزمون دوره ۴ — ریاضی)

رتبه	دانش‌آموز	درصد	رشد نسبت به آزمون قبل	تسلط
۱	--- --- (نام واقعی)	۹۴٪	۳٪+	۹۱٪
۲	--- --- (نام واقعی)	۸۹٪	۱۱٪+	۸۵٪
۳	--- --- (نام واقعی)	۸۶٪	۴٪+	۸۲٪
... (همه‌ی ۲۸ نفر قابل مشاهده برای معلم)				

سه ستون قابل مرتب‌سازی: عملکرد، رشد، تسلط (همان سه نمای بخش ۸.۱ سند دانش‌آموز) — تا رقابت به «فقط نمره‌ی خام» محدود نشود و معلم هم رشد واقعی را ببیند، نه فقط رتبه.

قاعده‌ی حریم خصوصی: این تابلوی نام‌دار فقط برای معلم همان کلاس و مدیر مدرسه قابل مشاهده است. در بردهای مدرسه/استان/کشور که دانش‌آموزان دیگر هم می‌بینند، همچنان نام مستعار و آستانه‌ی حداقل جمعیت اعمال می‌شود (بخش ۸.۲ سند دانش‌آموز).

۱۴. گزارش والدین

معلم به جای نوشتن دستی، از داده‌ی موجود خروجی می‌گیرد:

شکل ۱۶ — گزارش دوره‌ای برای والدین (پیش‌نویس تولیدشده)

نقاط قوت: تابع، حد و پیوستگی
مباحث نیازمند تمرین: احتمال شرطی
خطاهای پرتکرار: اشتباه در فرمول احتمال شرطی (۳ بار)
روند نسبت به آزمون قبلی: $+9\%$
اقدام پیشنهادی: تکمیل بسته‌ی ترمیمی احتمال تا پایان هفته

جزئیات سؤال به سؤال یا اطلاعات سایر دانش‌آموزان در این گزارش نمایش داده نمی‌شود؛ معلم پیش از ارسال می‌تواند متن را ویرایش کند (بخش ۱۶).

۱۵. دستیار هوشمند معلم (Copilot)

این دستیار از دستیار دانش‌آموز (بخش ۹ سند دانش‌آموز) جداست: به داده‌ی واقعی **کلاس** معلم دسترسی دارد و می‌تواند پرسش‌های تحلیلی و درخواست ساخت محتوا را هم‌زمان پاسخ دهد.

شکل ۱۷ — نمونه گفت‌وگو با دستیار معلم

معلم: چرا کلاس در احتمال ضعیفه؟

دستیار: بیشترین سهم خطا مربوط به ضعف مفهومی است. از ۲۸ دانش‌آموز، ۱۵ نفر در احتمال شرطی ضعف دارند و ۱۱ نفر در پیش‌نیاز شمارش و ترکیبیات هم تسلط زیر ۵۰٪ دارند.

معلم: برای فردا یک آزمون ۱۰ سؤالی بساز که بیشتر خطاهای مفهومی کلاس رو پوشش بده.

دستیار: پیش‌نویس آزمون ساخته شد؛ [مشاهده و ویرایش]

معلم: دانش‌آموزانی رو پیدا کن که نمره‌شون خوبه ولی ماندگاریشون داره افت می‌کنه.

دستیار: ۴ نفر؛ ... [مشاهده فهرست]

قابلیت‌های این دستیار: تحلیل کلاس به زبان ساده، ساخت آزمون بر پایه‌ی هدف، تولید پیش‌نویس طرح درس (بخش ۱ همین سند)، پیشنهاد مداخله، و پرسش آزاد از داده‌ی کلاس. معماری فنی (RAG، لایه‌های حافظه، مدل کوچک/بزرگ) همان معماری بخش ۹ و ۱۲ سند دانش‌آموز است، با یک زمینه‌ی اضافه: «برش داده‌ی تجمیعی همان کلاس»، نه SLM یک دانش‌آموز.

۱۶. اختیار معلم: تأیید، ویرایش، رد

هوش مصنوعی در این پنل Copilot است، نه جایگزین معلم. هیچ پیشنهادی (ارسال تمرین، ساخت آزمون، گزارش والدین، پیام به دانش‌آموز) بدون این سه گزینه اجرا نمی‌شود:

رد	ویرایش	تأیید
عدم اجرا؛ برای بهبود پیشنهادهای بعدی ثبت می‌شود	تغییر جزئیات پیش از اجرا	اجرای فوری همان پیشنهاد

برای اقدامات پرتکرار (مثل «ارسال خودکار مرور فاصله‌دار») معلم می‌تواند یک‌بار سیاست کلی تعریف کند («این نوع پیشنهاد را همیشه خودکار اجرا کن»)، ولی این هم یک انتخاب آگاهانه‌ی معلم است، نه پیش‌فرض سیستم.

۱۷. معلم به عنوان معلم خصوصی

«درخواست معلم» در این سیستم به معنای معلم خصوصی پولی است که والد یا دانش‌آموز درخواست می‌دهد — همان بازار معلمان کشوری که در بخش ۱۰ سند پیل دانش‌آموز کامل توضیح داده شده. این بخش فقط توضیح می‌دهد این مسیر از سمت معلم چگونه می‌شود؛ منطق و قواعد ایمنی همان سند مرجع است، نه چیزی جدا.

شکل ۱۸ — مسیر معلم در بازار تدریس خصوصی (ارجاع به شکل ۱۳ سند دانش‌آموز)

۱. فعال‌سازی نمایه

معلمی که می‌خواهد تدریس خصوصی هم بدهد، از تنظیمات پیل معلم، فرم و رزومه بازار (بخش ۱۰.۲-الف سند دانش‌آموز) را تکمیل می‌کند.

۲. تأیید صلاحیت

بررسی مدارک توسط دانش‌یار؛ پس از تأیید، نمایه در فهرست کشوری معلمان دیده می‌شود.

۳. دریافت درخواست

درخواست‌های فردی یا گروهی (با تأیید والدین برای زیر ۱۸ سال) در کارتابل «درخواست‌های تدریس خصوصی» معلم می‌نشینند.

۴. پذیرش یا رد

معلم در ۷۲ ساعت می‌پذیرد، رد می‌کند یا زمان دیگری پیشنهاد می‌دهد.

۵. گروه چت

با پذیرش، چت گروهی متنی بین معلم و دانش‌آموز (و هم‌کلاسی‌های دعوت‌شده) باز می‌شود.

۶. کارت جلسه و برگزاری

معلم لینک کلاس آنلاین (مثلاً Google Meet)، تاریخ و موضوع را ثبت می‌کند؛ دانش‌آموز وارد می‌شود.

۱۷.۱ کارتابل معلم برای تدریس خصوصی

بخش	محتوا
درخواست‌های در انتظار	نام دانش‌آموز/گروه، درس، هدف یادگیری، زمان پیشنهادی، خلاصه‌ی نیاز یادگیری (با رضایت دانش‌آموز؛ بخش ۱۰.۲-ج سند دانش‌آموز)
کلاس‌های فعال	گروه‌های تشکیل‌شده، تاریخچه‌ی جلسات، یادداشت هر جلسه
تقویم تدریس خصوصی	جدا از تقویم کلاس رسمی مدرسه؛ ساعات آزاد اعلام‌شده توسط خود معلم
امتیاز و بازخورد	نمایش تجمعی امتیاز دانش‌آموزان/والدین (نه پیام خام، برای حفظ حریم دو طرف)

۱۷.۲ پیوند با هسته‌ی آموزشی

یادداشت هر جلسه‌ی خصوصی (مباحث پوشش‌داده‌شده) به عنوان «شاهد نرم» وارد SLM همان دانش‌آموز می‌شود (همان جدول وزن شواهد، بخش ۲.۲ سند دانش‌آموز) و تکلیف تعیین‌شده وارد برنامه‌ی دانش‌آموز می‌شود. این یعنی تدریس خصوصی هم داخل همان حلقه‌ی بسته‌ی یادگیری قرار می‌گیرد، نه یک فعالیت جدا و ثبت‌نشده.

تمام قواعد ایمنی (بدون پیام خصوصی مستقیم با زیر ۱۸ سال، فیلتر لینک و شماره تماس، ساعت مجاز پیام‌دهی، آرشیو ممیزی، تأیید والدین) که در بخش ۱۰.۲-د سند دانش‌آموز آمده، برای معلم هم به همان شکل اعمال می‌شود؛ معلم نمی‌تواند خودش کسی را مستقیم به گروه اضافه کند.

۱۸. دسترسی، حریم خصوصی و RBAC

معلم فقط به کلاس‌ها و درس‌هایی دسترسی دارد که مدیر مدرسه به او تخصیص داده (بخش ۳.۲ سند دانش‌آموز، assignment دبیر ← کتاب ← کلاس). این هم برای دانش‌آموزان کلاس‌های دیگر و هم برای مدارس دیگر رعایت می‌شود.

داده	دسترسی معلم
SLM و دفترچه‌ی خطای دانش‌آموز	فقط برای دانش‌آموزان کلاس‌های تخصیص‌یافته‌ی همان درس
تابلوی امتیاز کلاس (نام‌دار)	فقط کلاس‌های خودش
مقایسه با مدرسه/استان	فقط آمار تجمیعی و ناشناس (بخش ۱۱)؛ بدون فهرست اسامی مدارس دیگر
پیام و چت تدریس خصوصی	فقط گروه‌هایی که خودش عضو است
نقش تیم فنی (platform_admin)	مطابق اصلاح بخش ۰، نقش مستقل و ممیزی‌شده؛ دسترسی موقت با ثبت دلیل

پایه‌سازی با امنیت سطح ردیف (Row-Level Security) و claim حوزه (class/school) در توکن، همان الگوی بخش ۱۱.۱ سند دانش‌آموز است.

۱۹.۱ سرویس‌های اضافه‌شده نسبت به سند دانش‌آموز

مسئولیت	سرویس
محاسبه‌ی دوره‌ای رادار مباحث، دسته‌بندی نیاز، گروه‌بندی هوشمند از روی SLM تک‌تک دانش‌آموزان کلاس	تجمع کلاس (Class Aggregation)
پیمایش گراف پیش‌نیاز در سطح میانگین کلاس (بخش ۴)	ریشه‌یاب (Root-Cause Engine)
تبدیل هدف زبان‌طبیعی معلم به بلوپرینت آزمون (بخش ۸.۲)	سازنده‌ی بلوپرینت هدف‌محور
پرچم‌گذاری خودکار سؤال ضعیف (بخش ۱۰.۲)	پایش کیفیت آیتم
همان معماری RAG و مدل کوچک/بزرگ بخش ۹ سند دانش‌آموز، با زمینه‌ی «کلاس» به‌جای «دانش‌آموز منفرد»	دستیار معلم

ذخیره‌سازی از همان چهار لایه‌ی بخش ۱۲.۲ سند دانش‌آموز استفاده می‌کند؛ رادار کلاس و مقایسه با مدرسه/استان از همان جدول‌های تجمیعی (class_topic_stats) می‌خوانند که در بخش ۱۱.۳ سند دانش‌آموز تعریف شده‌اند — یعنی پتل معلم لایه‌ی داده‌ی جدید نمی‌سازد، فقط همان تجمیع را با دید معلم نمایش می‌دهد.

۱۹.۲ زمان‌بندی محاسبه

رادار کلاس و دسته‌بندی نیاز، بعد از هر رویداد مهم (ثبت آزمون، بازآزمون) به‌صورت افزایشی به‌روز می‌شوند، نه لحظه‌ای در هر بارگذاری صفحه؛ خانه‌ی معلم از کش می‌خواند (همان الگوی «بردهای پیش‌محاسبه‌شده»، بخش ۱۲.۳ سند دانش‌آموز).

شکل ۱۹ — ساختار منوی پنل معلم

پنل معلم

- خانه وضعیت امروز، هشدارها، اقدامات پیشنهادی (بخش ۲)
- کلاس‌های من نمای کلی، رادار مباحث، ریشه ضعف، گروه‌بندی، مقایسه (بخش ۳، ۴، ۷، ۱۱)
- دانش‌آموزان فهرست، «چرا؟»، نقشه دانش، خط زمان، دفترچه خطا (بخش ۵)
- آزمون‌ها ساخت آزمون، رسمی، تشخیصی، ترمیمی، تحلیل آزمون (بخش ۸، ۱۰)
- مأموریت‌ها هدف کلاسی، تمرین هدفمند، گروه‌بندی، پیگیری (بخش ۹)
- تدریس خصوصی نمایه، درخواست‌ها، کلاس‌های فعال، تقویم (بخش ۱۷)
- دستیار هوشمند تحلیل کلاس، ساخت آزمون، طرح درس، پرسش آزاد (بخش ۱۵)
- گزارش‌ها عملکرد، رشد، تسلط، ماندگاری، گزارش والدین (بخش ۱۴)
- تنظیمات پروفایل، ساعات آزاد تدریس خصوصی، سیاست تأیید خودکار (بخش ۱۶)

۲۱. ترتیب پیشنهادی ساخت

مرحله ۱ – هسته‌ی نمایشی

خانه‌ی معلم با هشدار ساده · فهرست دانش‌آموزان با وضعیت · رادار مباحث (فقط نمایش، بدون ریشه‌یابی).

مرحله ۲ – تشخیص و اقدام

ریشه‌یابی گراف پیش‌نیاز · کارت «چرا؟» و خط زمان · دسته‌بندی پنج‌گانه‌ی نیاز · گروه‌بندی هوشمند.

مرحله ۳ – آزمون هوشمند

ساخت آزمون هدف‌محور · دو حالت استاندارد/تشخیصی · تحلیل پس از آزمون و پرچم‌گذاری سؤال ضعیف · تابلوی کلاس.

مرحله ۴ – دستیار و اتوماسیون

مأموریت کلاسی · شبیه‌سازها · گزارش والدین · دستیار معلم با کنترل تأیید/ویرایش/رد.

مرحله ۵ – بازار تدریس خصوصی سمت معلم

فعال‌سازی نمایه از پنل معلم · کارتابل درخواستها · اتصال یادداشت جلسه به SLM. (هم‌زمان با فاز ۴ نقشه‌راه کسب‌وکار، طبق سند دانش‌آموز)

ضمیمه الف – پارامترهای اضافه‌شده

پارامتر	مقدار پیش‌فرض	توضیح
آستانه‌ی هشدار مبحث (مداخله)	میانگین تسلط > 50	بخش ۲ و ۶
آستانه‌ی «ریسک آینده»	افت پیش‌نیاز با ماندگاری $< 15\%$ در ۱۴ روز	بخش ۶
آستانه‌ی تسلط پیش‌نیاز برای ریشه‌یابی	۶۵	بخش ۴
حداکثر گروه‌های آموزش افتراقی	۴	بخش ۷
آستانه‌ی پرچم‌گذاری سؤال ضعیف	$discrimination < 0.15$	بخش ۱۰.۲ (هم‌راستا با سند دانش‌آموز)
مهلت پاسخ معلم به درخواست تدریس خصوصی	۷۲ ساعت	بخش ۱۷ (هم‌راستا با بخش ۱۰.۲ سند دانش‌آموز)

ضمیمه ب – رویدادهای تحلیلی اضافه

```
teacher_dashboard_viewed, class_radar_viewed, root_cause_requested,
group_created, group_material_sent, exam_goal_submitted, exam_blueprint_generated,
item_flagged_for_review, item_review_resolved, mission_created, mission_completed,
class_board_viewed, parent_report_generated, parent_report_edited, parent_report_sent,
teacher_copilot_query, ai_suggestion_approved, ai_suggestion_edited, ai_suggestion_rejected,
tutor_profile_activated, tutor_request_received, tutor_request_responded
```

ضمیمه ج – تصمیم‌های باز

- آیا معلم می‌تواند سیاست «تأیید خودکار» را برای همه‌ی انواع پیشنهاد فعال کند، یا فقط برای انواع کم‌ریسک (مثلاً فقط ارسال مرور فاصله‌دار، نه ارسال پیام به والدین)؟
- سطح دسترسی مدیر مدرسه به گفت‌وگوهای دستیار معلم (برای نظارت کیفی) و مرز حریم خصوصی معلم.
- آیا امتیاز/بازخورد تدریس خصوصی معلم روی رتبه‌بندی او در فهرست کشوری اثر بگذارد و با چه وزنی.
- نحوه‌ی هماهنگی تقویم تدریس خصوصی معلم با ساعات تدریس رسمی مدرسه (جلوگیری از تداخل).